DOSSIER E6

E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)

LANTOINE Félicien – N° candidat : 02542540044
BTS SIO – SISR
Lycée Paul Sabatier – Carcassonne

BTS Services informatiques aux organisations
Session 2024

E6 – Administration des systèmes et des réseaux
Coefficient 4

DESCRIPTION D'UNE SITUATION PROFESSIONNELLE

Épreuve ponctuelle ☐ **Contrôle en cours de formation** ☒

NOM et prénom du candidat : LANTOINE Félicien **N° candidat: 02542540044**

Contexte de la situation professionnelle:
La Maison des Ligues (M2L) souhaite améliorer son infrastructure réseau afin de mieux segmenter les services, sécuriser les accès et assurer une meilleure disponibilité du réseau.
Dans ce cadre, une nouvelle architecture réseau a été mise en place avec des mécanismes de segmentation, de sécurisation et d'analyse du trafic.

Intitulé de la situation professionnelle:
Mise en place et sécurisation d'une infrastructure réseau virtualisée avec segmentation des flux, accès sécurisé aux équipements et mise en œuvre de mécanismes de redondance

Période de réalisation: Septembre 2025 - Mai 2026 **Lieu**: Lycée Paul SABATIER, Carcassonne
Modalité : ☐ **Seul** ☒ **En équipe**

Principales activités concernées:
A1.1.1 Analyse du cahier des charges d'un service à produire
A1.3.4 Déploiement d'un service
A1.4.1 Participation à un projet
A3.2.1 Installation et configuration d'éléments d'infrastructure
A3.2.3 Mise à jour de la documentation technique
A3.3.1 Administration des réseaux
A3.3.3 Gestion des accès et des habilitations
A4.1.9 Rédaction de documentation technique
A5.1.2 Recueil d'informations sur une configuration

Conditions de réalisation (ressources fournies, résultats attendus)
Ressources : Commutateurs Cisco2960, Hyperviseur Proxmox, Wireshark
Résultats attendus : Réseau segmenté (VLAN) / Communication via trunk 802.1Q / Accès sécurisé aux équipements / Redondance réseau (LACP, STP) / Analyse du trafic

Productions associées :
Documentation configuration VLAN / Configurations switch / Captures Wireshark / Procédures TFTP

Présentation de la situation professionnelle:
La M2L souhaite faire évoluer son infrastructure informatique afin d'assurer une meilleure disponibilité des services, de renforcer la sécurité des accès et de faciliter l'administration du parc informatique.
Pour répondre à ces objectifs, une infrastructure virtualisée sous Proxmox a été déployée, permettant d'héberger et d'administrer plus efficacement les services internes. Un domaine Active Directory a été mis en place avec un contrôleur principal et un contrôleur secondaire, afin d'assurer la redondance et la continuité du service d'authentification en cas de panne.

Dans le même objectif de haute disponibilité, l'infrastructure réseau a été renforcée par la redondance des routeurs, notamment via la mise en œuvre du protocole HSRP, garantissant la bascule automatique en cas d'indisponibilité du routeur principal. La configuration réseau a également été sécurisée par l'application de listes de contrôle d'accès (ACL), limitant et filtrant les flux selon les besoins.

Démarche de réalisation suivie :
Tâche 1 : Mise en place de l'environnement virtualisé (ESXi / Proxmox)
Tâche 2 : Configuration des VLAN
Tâche 3 : Mise en place des trunks (802.1Q)
Tâche 4 : Configuration VTP
Tâche 5 : Configuration de l'accès SSH sur les switches
Tâche 6 : Mise en place de STP
Tâche 7 : Mise en place de LACP
Tâche 8 : Sauvegarde des configurations via TFTP
Tâche 9 : Mise en place de l'accès distant aux serveurs
Tâche 10 : Analyse du trafic avec Wireshark

Réalisation personnelle :
J'ai participé à la mise en place de l'environnement virtualisé ainsi qu'à la configuration des VLAN et des trunks.
J'ai configuré la sécurisation des équipements via SSH et mis en place les protocoles STP et LACP pour assurer la redondance.
J'ai également mis en place des mécanismes de sauvegarde via TFTP et configuré l'accès distant aux serveurs.
Enfin, j'ai utilisé Wireshark afin d'analyser le trafic réseau et valider le bon fonctionnement de l'infrastructure.

BTS Services informatiques aux organisations
Session 2024

E6 – Administration des systèmes et des réseaux
Coefficient 4

DESCRIPTION D'UNE SITUATION PROFESSIONNELLE

Épreuve ponctuelle ☐ **Contrôle en cours de formation** ☒

NOM et prénom du candidat : LANTOINE Félicien **N° candidat: 02542540044**

Contexte de la situation professionnelle:
La Maison des Ligues (M2L) souhaite mettre en place une solution permettant de centraliser la gestion de son parc informatique tout en améliorant la sécurité la disponibilité des services. Pour répondre à ces besoins, une infrastructure de services sécurisée et redondante a été déployée.

Intitulé de la situation professionnelle:
Déploiement d'une infrastructure de services virtualisée, sécurisée et hautement disponible intégrant GLPI, une authentification centralisée et des mécanismes de répartition de charge.

Période de réalisation: Septembre 2025 - Mai 2026 **Lieu**: Lycée Paul SABATIER, Carcassonne
Modalité : ☐ **Seul** ☒ **En équipe**

Principales activités concernées:
A1.1.1 Analyse du cahier des charges
A1.3.4 Déploiement d'un service
A1.4.1 Participation à un projet
A3.2.1 Installation et configuration de serveurs
A3.2.3 Mise à jour de la documentation technique
A3.3.1 Administration des systèmes
A3.3.3 Gestion des identités et des habilitations
A4.1.9 Rédaction de documentation technique
A5.1.2 Recueil d'informations sur une configuration

Conditions de réalisation (ressources fournies, résultats attendus)
Ressources : Proxmox / ESXi, Serveurs Linux, GLPI, HAProxy, SGBD (MariaDB), Conteneurs
Résultats attendus : GLPI opérationnel, Accès sécurisé en HTTPS, Authentification via LDAP / LDAPS, Haute disponibilité des services, Répartition de charge, Redondance base de données

Productions associées :
Documentation GLPI, Configuration HAProxy, Procédure HTTPS, Documentation LDAP, Tests de haute disponibilité

Présentation de la situation professionnelle :
Dans le cadre de la gestion du parc informatique, une solution GLPI a été mise en place afin de centraliser l'inventaire des équipements et la gestion des incidents.
Afin de sécuriser les échanges, l'accès au service a été configuré en HTTPS à l'aide d'un certificat. L'authentification des utilisateurs a été centralisée via LDAP/LDAPS en lien avec l'Active Directory.
Pour garantir la disponibilité du service, une architecture haute disponibilité a été déployée. Un répartiteur de charge HAProxy a été mis en place afin de distribuer les requêtes entre plusieurs serveurs.
Une redondance du système de gestion de base de données a également été mise en œuvre afin d'assurer la continuité des données.
Des services web complémentaires ainsi que des conteneurs ont été utilisés pour améliorer la flexibilité de l'infrastructure. Enfin, une solution de téléphonie IP (ToIP) a été mise en place dans l'environnement.

Démarche de réalisation suivie :
Tâche 1 : Mise en place de l'environnement virtualisé
Tâche 2 : Installation et configuration Active Directory
Tâche 3 : Mise en place du DNS
Tâche 4 : Installation GLPI
Tâche 5 : Mise en place HTTPS
Tâche 6 : Configuration LDAP / LDAPS
Tâche 7 : Déploiement HAProxy
Tâche 8 : Mise en place SGBD
Tâche 9 : Configuration de la redondance SGBD
Tâche 10 : Déploiement de services web
Tâche 11 : Mise en place de conteneurs
Tâche 12 : Mise en place de la ToIP

Réalisation personnelle :
J'ai participé à la mise en place de l'environnement virtualisé ainsi qu'à l'installation des services systèmes (AD, DNS).
J'ai installé et configuré GLPI, notamment la sécurisation en HTTPS et l'intégration LDAP/LDAPS avec l'Active Directory.
J'ai contribué à la mise en place de HAProxy pour assurer la répartition de charge ainsi qu'à la configuration du SGBD et de sa redondance.
Enfin, j'ai participé au déploiement de services web, de conteneurs et à la mise en place d'une solution de téléphonie IP.

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS	SESSION 2026

ANNEXE VII-2 : Modèle de fiche de contrôle de conformité pour l'épreuve

☒ **Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)**

☐ **Épreuve E6 - Conception et développement d'applications (option SLAM)**

CONTRÔLE DE CONFORMITÉ	
Nom et prénom : LANTOINE Félicien	**N° candidat : 02542540044**

Conformément à l'arrêté du 22 juillet 2008 (B0 n° 32 du 28 août 2008) fixant définition et conditions de délivrance de certaines spécialités de brevet de technicien supérieur dont l'*annexe* I définissant le contrôle de conformité du dossier support d'épreuve, une commission de contrôle a été chargée d'apprécier la conformité des dossiers des candidats.

Après vérification, votre candidature ne peut être retenue pour le(s) motif(s) ci-dessous :

☐ absence de dossier ;

☐ dépôt du dossier au-delà de la date fixée par les autorités académiques.

Vous ne pourrez pas être interrogé(e), la note « non valide » (NV) vous sera attribuée pour l'épreuve, et le diplôme ne pourra vous être délivré.

Date du contrôle : Visa :